

智能信息处理与智能系统

中大数据科学与计算机学院

李晓东（教授）

讲座内容

- 智能科学与技术学科介绍
- 智能信息处理
- 智能系统实例
- 智能计算和智能控制实例
- 结束语

第一部分：智能科学与技术学科介绍

- 信息化的社会正在向智能化方向发展
- 智能科学与技术是信息科学的制高点和前沿。
- 智能化已经和我们的生活息息相关。

例：智能手机



- **智能科学与技术：**智能科学与技术以自然智能（脑科学和认知科学）的研究成果为基础，以人工智能理论和方法为核心，研究如何用计算机去模拟、延伸和扩展人的智能，建立机器智能。机器智能的实现涉及检测技术、控制技术、电子通信技术、计算机技术、网络技术、软件技术及有关工艺技术。

- 智能科学与技术属交叉学科。其中信息科学技术主要以计算机科学为基础，包括通信与电子科学、自动化科学等。



- 智能科学与技术的学科框架

- 1) 以自然智能为基础-----以智能信息处理为手段-----以智能拓展为目标。
- 2) 三大基础：自然智能基础----信息技术基础----机器智能基础
- 3) 三大平台：计算机-----互联网-----智能机器
- 4) 关键课程：脑与认知科学、人工智能、智能信息处理、模式识别、自动控制理论

第二部分：智能信息处理

智能信息处理过程包括智能感知、智能传输（通信）、智能数据处理（计算）、智能控制等。

- **智能感知：**智能感知重点研究基于生物特征的、以自然语言和动态图像的理解为基础的智能信息处理技术，包括机器视觉、语音处理和生物特征识别等。



智能感知靠大量的传感器和摄像机等实现，视觉感知、语音感知和动作感知等在安保巡防机器人中得到了全面的应用。



- **智能传输（通信）**：主要是无线信息传输技术，包括蓝牙、RFID、ZigBee、WI-FI等。
- **智能数据处理**：在信息感知和传输的基础上，还需要凭借数据挖掘等数据处理手段，对感知的信息进行量化、提炼、分类和计算等。

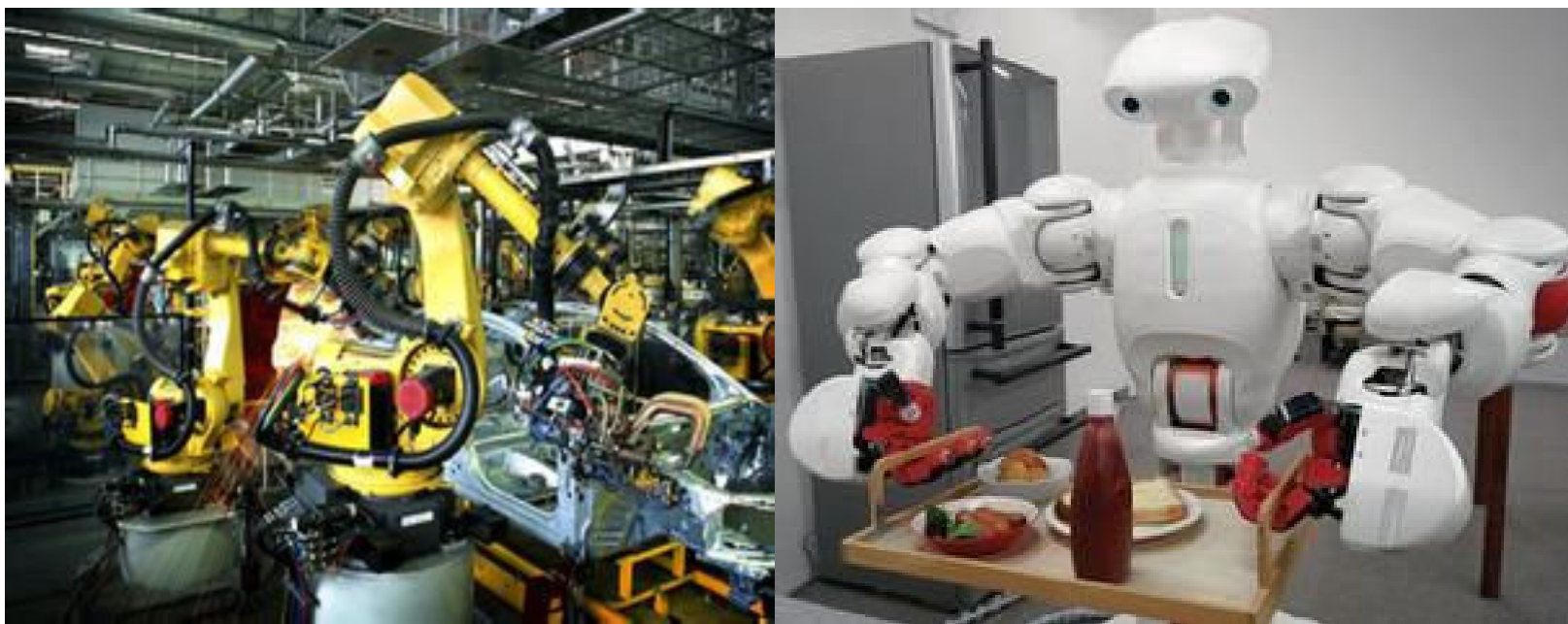
典型的智能数据处理手段有数据挖掘、模式识别和智能优化计算等。例：医院里**CT\MRI**影像片的读取识别；依检测数据的诊断（不同于专家系统诊断）。

- **智能控制:**在无人干预的情况下能自主地驱动[智能机器](#)实现控制目标的自动控制技术。对许多复杂的系统，难以建立有效的数学模型和用常规的控制理论去进行定量计算和分析，而必须采用定量方法与定性方法相结合的控制方式。定量方法与定性方法相结合的目的是，要由机器用类似于人的智慧和经验来引导求解过程。智能控制的关键问题不是设计常规控制器，而是研制[智能机器](#)的模型。这些[问题求解](#)过程与人脑的思维过程有一定的相似性，即具有一定程度的“智能”。

第三部分：智能系统实例

由各种元器件、网络等搭建而成的具有智能信息处理能力的实际可操作系统，称为智能系统。

- 工业机器人、服务机器人



未来若干年，随着我国人口红利的消退，劳动力成本的快速上涨，以及工业转型升级的需要，工业机器人的市场需求将实现快速增长。工业机器人属于智能制造的核心装备，是现代工业中尖端自动化技术高度集成的体现，也是衡量一个国家（地区）制造水平和科技水平的重要标志。

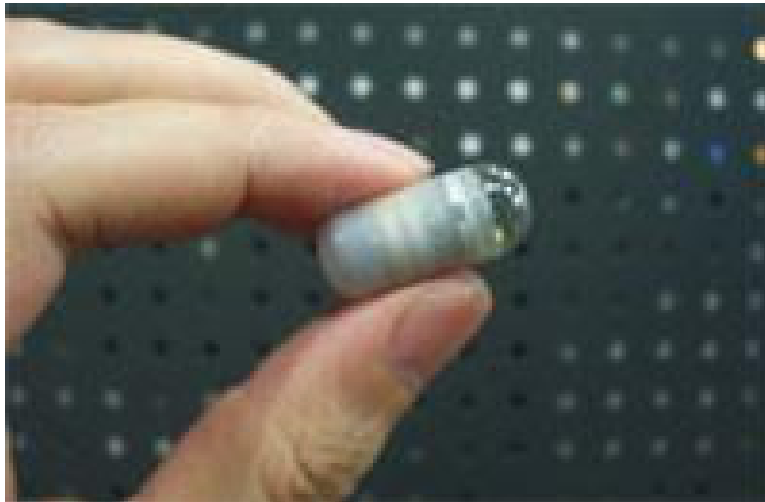
各种服务机器人、消防机器人、无人机等可广泛地适应特殊要求、特殊环境的工作。

• 智能医疗系统

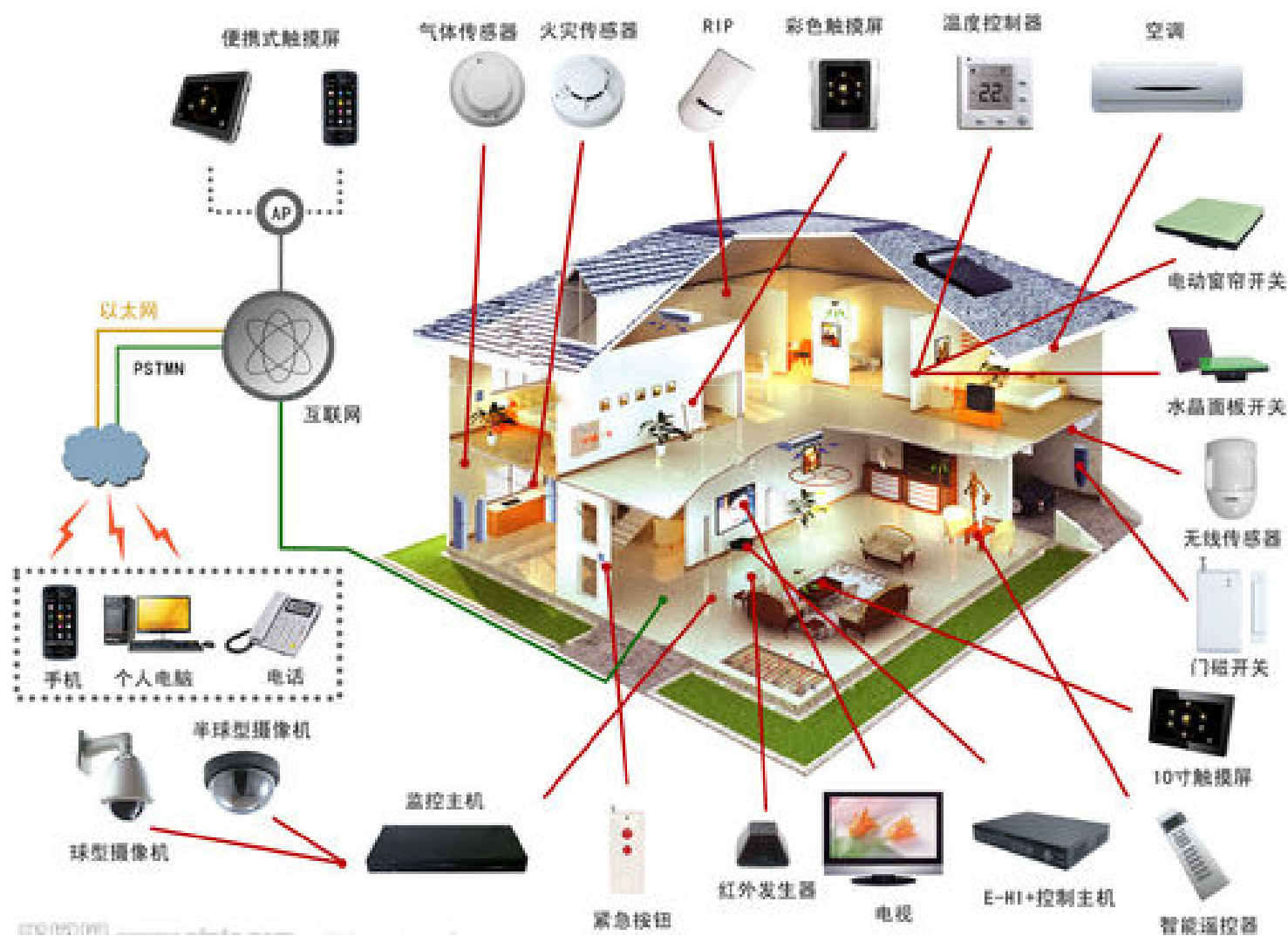


达芬奇手术机器人：通过使用微创的方法，实施复杂的外科手术。它是高级的腹腔镜系统。

胶囊内镜：方便、无线、无创伤、无交叉感染。



智能家居



智能家居通过数据总线把家庭内的各种家用电器、家居安防设备、信息传输设备等全部接入到互联网，以实现
对家居状态进行远程监控和管理，并能够使家居中的各类
设施与住宅环境保持协调，还提供了工作、学习、休闲等
服务项目，构造出多功能、智能化的家居环境。

- 智能交通、智能车载系统、
智能手机、智能可穿戴设备等。



第四部分：智能计算与智能控制实例

• 智能优化计算

- 1) 传统的优化算法存在的主要问题: 需要求优化函数的梯度, 容易陷入局部极小点.
- 2) 智能优化计算模仿自然生物界大量存在的生物优化过程, 是智能仿生的优化算法. 是近年兴起的新型优化工具学科. 可克服传统优化算法存在的不足.
- 3) 智能优化算法包括遗传算法, 粒子群算法, 蚁群算法等.

- 粒子群算法及其应用仿真举例

1) 粒子群算法(Particle Swarm Algorithm, PSO) 是靠模拟自然界鱼群,鸟群等的觅食, 迁徙行为, 或人类的社会行为中的自然优化现象, 而产生的一种智能优化仿生算法, 具有不需求梯度, 能得到全局最优解的特点. 和遗传算法相比, 它的算法更简单, 收敛速度更快, 需要调节的参数更少.



blog.sina.com.cn/u/1852127703

2) 粒子群算法可用以下的迭代公式表示:

$$v_i(k+1) = \chi[w(k) \cdot v_i(k) + c_1 r_1 (pbest_i - x_i(k)) + c_2 r_2 (gbest_i - x_i(k))]$$

$$x_i(k+1) = x_i(k) + v_i(k+1)$$

其中: $x_i(k)$ 和 $v_i(k)$ 分别代表第 i 个粒子在第 k 时刻所处的位置和速度; χ 是限制因子; $w(k)$ 是惯性因子; $c_1 > 0$ 和 $c_2 > 0$ 分别是认知因子和社会因子; r_1 和 r_2 是两个 $[0, 1]$ 间的随机因子; $pbest_i$ 和 $gbest_i$ 分别是第 i 个粒子和全局粒子当前所经过的最好位置; 惯性因子 $w(k)$ 通常由下式确定

$$w = w_{\max} - \frac{w_{\max} - w_{\min}}{iter_{\max}} iter$$

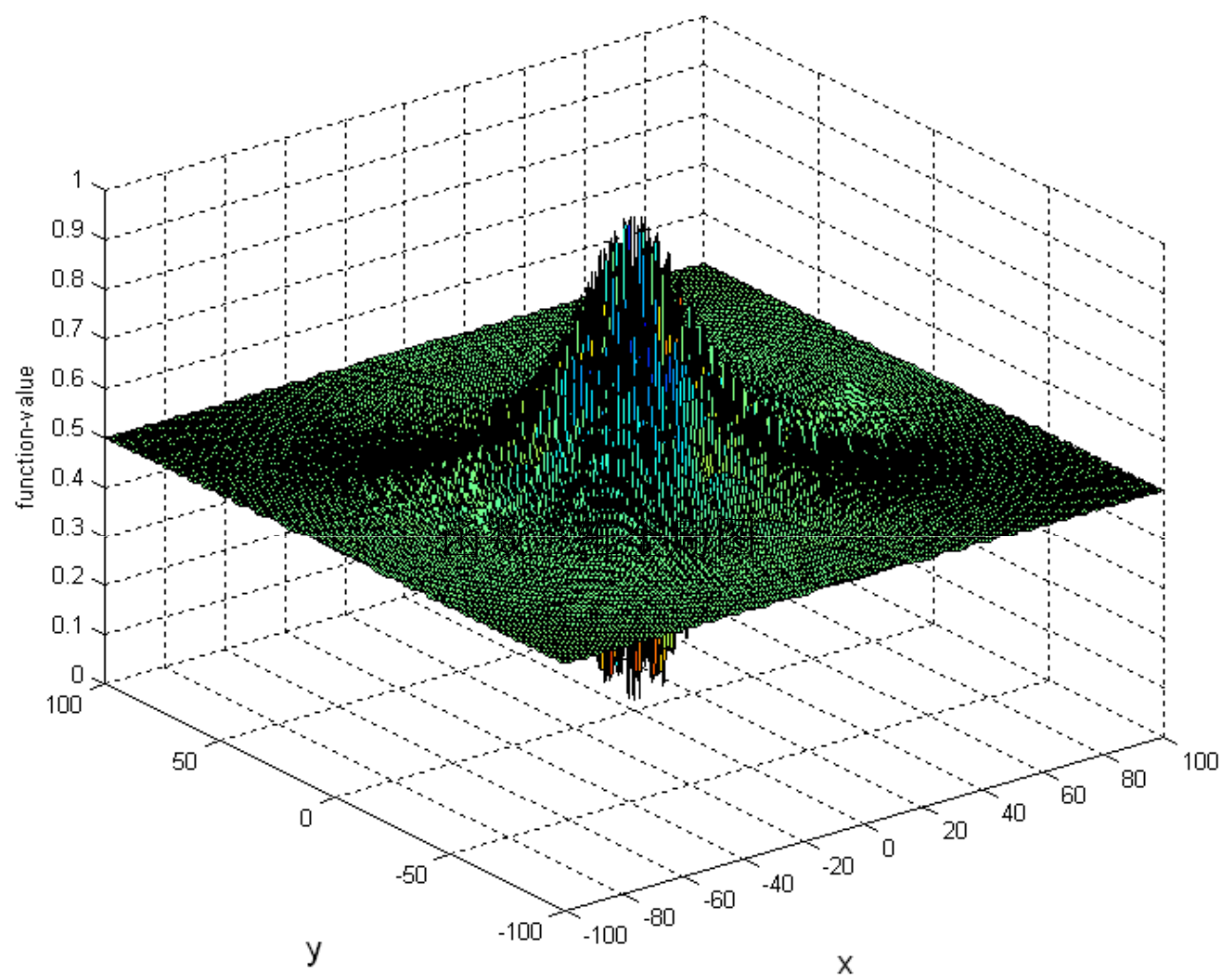
这里 $iter_{\max}$ 是算法设置的最大迭代次数, $iter$ 是目前的迭代次数.

3) 粒子群算法在应用时, 首先要确定粒子群的群体规模, 即粒子的总数目, 并在一定范围内随机产生粒子群中各粒子的初始位置和初始速度, 根据上面的粒子群迭代公式来更新各个粒子的速度和位置。

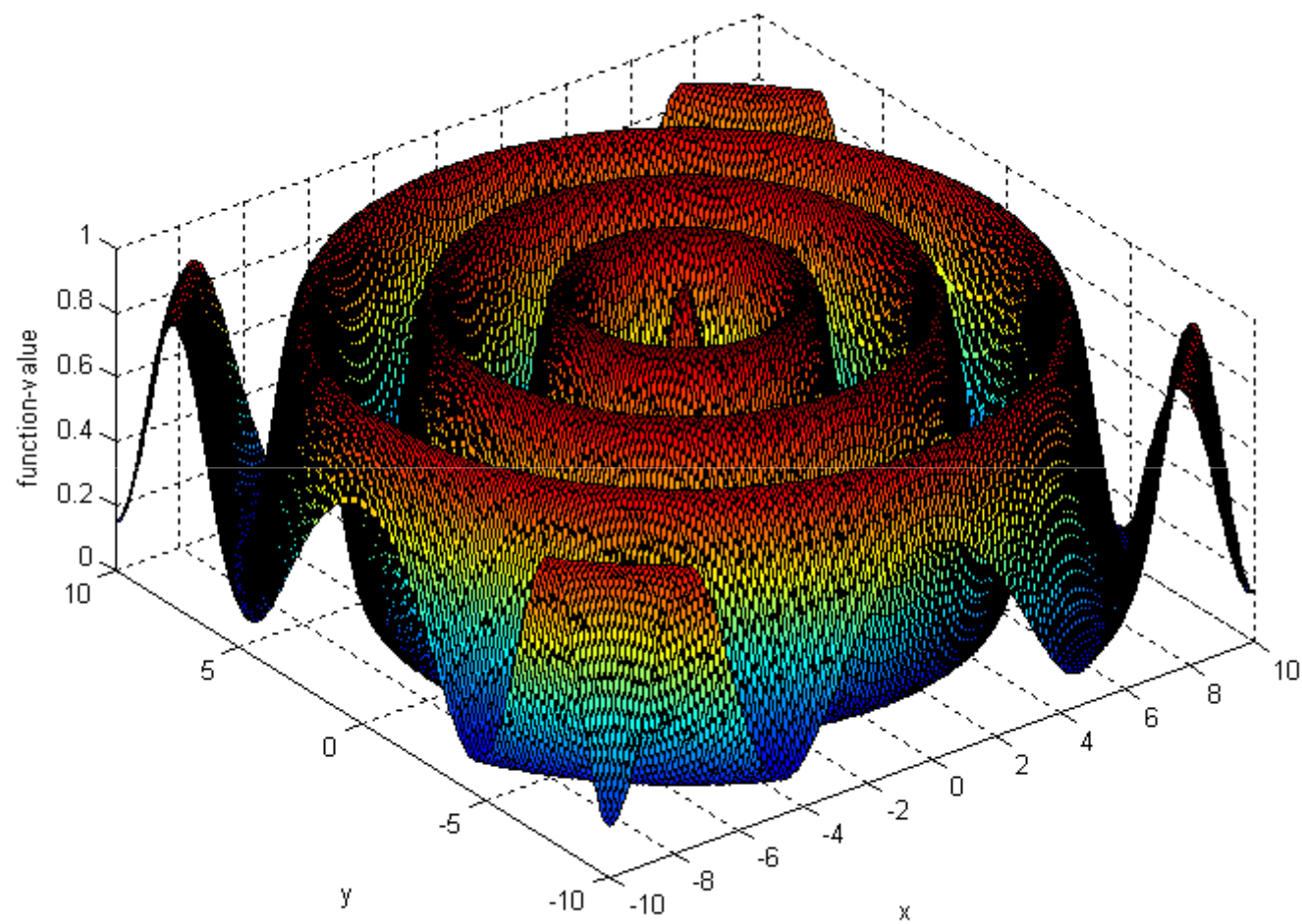
例: 选取Schaffer's F6 函数作为基本粒子群算法的性能测试函数. 它是一种全局图象相当复杂的函数, 函数表达式如下:

$$f_1(x, y) = 0.5 - \frac{\sin^2 \sqrt{x^2 + y^2} - 0.5}{(1 + 0.001(x^2 + y^2))^2}, \quad x, y \in [-100, 100]$$

此函数有无数个局部极大点, 但其中只有(0,0)为全局最大点, 对应的最大值为1. 全局图象和局部图象分别如下图所示:



$f_1(x, y)$ 函数三维全局图



$f_1(x, y)$ 函数三维局部图

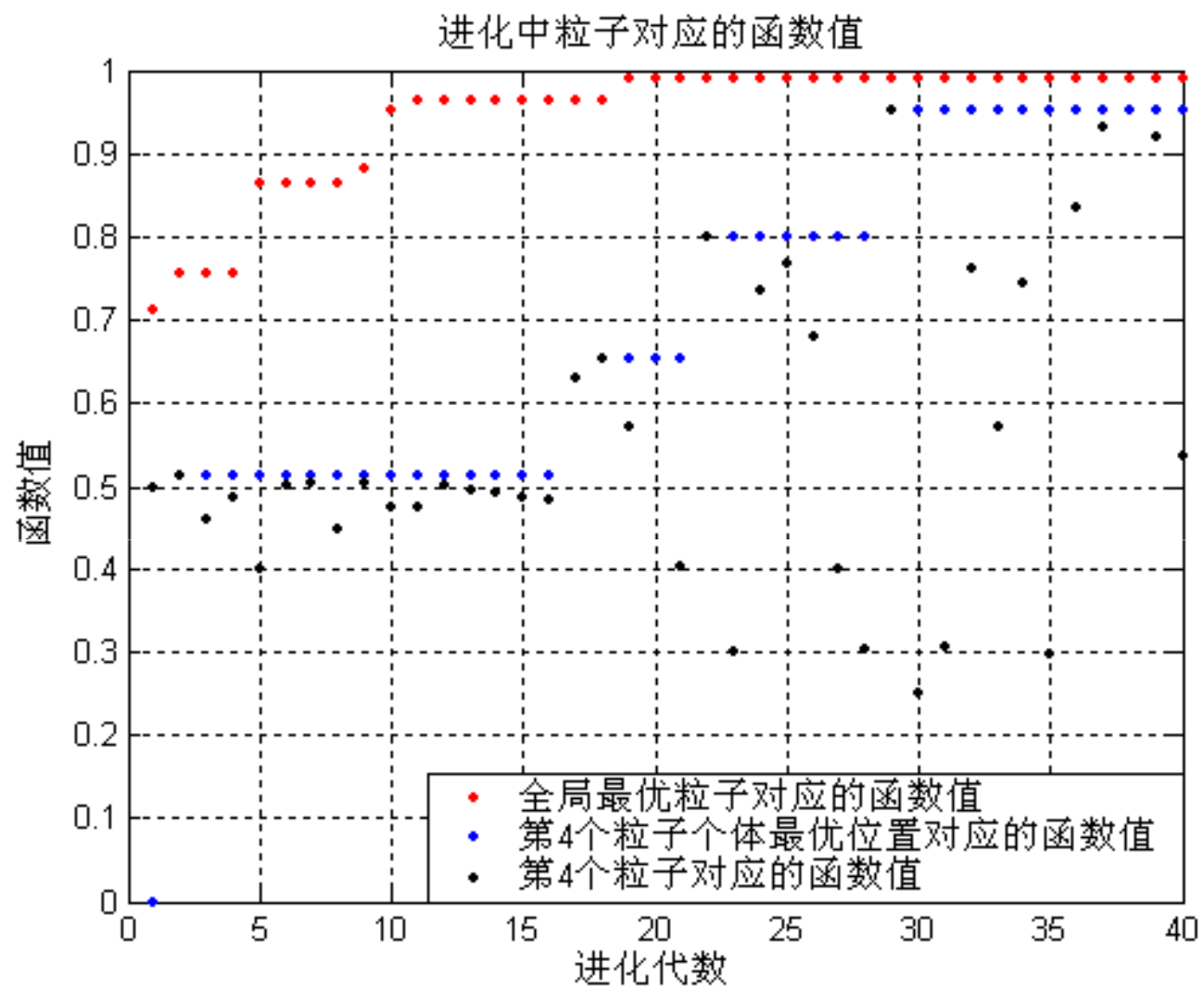
此函数的最大峰(0,0)周围有两圈脊，取值分别为0.990284和0.962776，与最大值1非常接近。全局收敛的标准规定：给定寻优误差的目标值 ε ，在一定的迭代次数内算法的收敛值 x 满足 $|x - x_0| \leq \varepsilon$ ， x_0 为全局最优解。针对于Schaffer's F6函数，全局最优解为1，次优解为0.990284，因此，只要找到寻优函数值相对全局最优解的误差小于0.009的个体就可以认为找到全局最优解，算法就算收敛。

PSO算法的各项参数设置分别为：选取粒子群的种群规模

$$N = 20, w_{\max} = 0.9, w_{\min} = 0.3, r_1 = r_2 = 1.6,$$

最大进化代数 $k_{\max} = 40$, 现随机地选取一个粒子(第4个粒子)观察它的函数值随进化代数的运动轨迹, 并且也仿真出它的个体最优位置和全局最优位置的函数值随进化代数的运动轨迹, 以便更全面的理解粒子群的寻优过程和特点。随机运行一次粒子群算法, 得到的仿真图形下图所示:

(程序文件名: Teachingpso)



粒子所对应的寻优函数值趋势图

- 自动控制系统的发展过程

- ✓ 经典控制系统：主要起始于19世纪蒸汽机的出现.
- ✓ 现代控制系统：主要起始于20世纪50年代, 应空间技术和计算机技术的发展而产生.
- ✓ 智能控制系统：目前正处于初始形成阶段.
- ✓ 网络控制系统和复杂控制系统：近些年刚提出的概念.

智能控制主要包括：模糊控制，神经网络控制，学习控制等。推理和学习是智能控制的两大主要特征。

- **跟踪控制的两种类型**

对特定的控制对象, 有两种类型的跟踪控制.

1) 无限时间区间 $[0, +\infty)$ 的跟踪控制. 控制目标为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [y(t) - y_d(t)] = 0$$

这种控制往往要求被控系统的数学模型是完全知道的。

如控制导弹打飞机的例子。

2) 有限时间区间 $[0, T]$ 上的跟踪控制, 要求系统的运行在有限时间区间内具有重复性. 控制目标为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [y_k(t) - y_d(t)] = 0, \quad t \in [0, T].$$

其中 k 代表系统的重复次数.

如: 生产线上的机械臂反复抓取零件的例子。

练习投篮的例子。

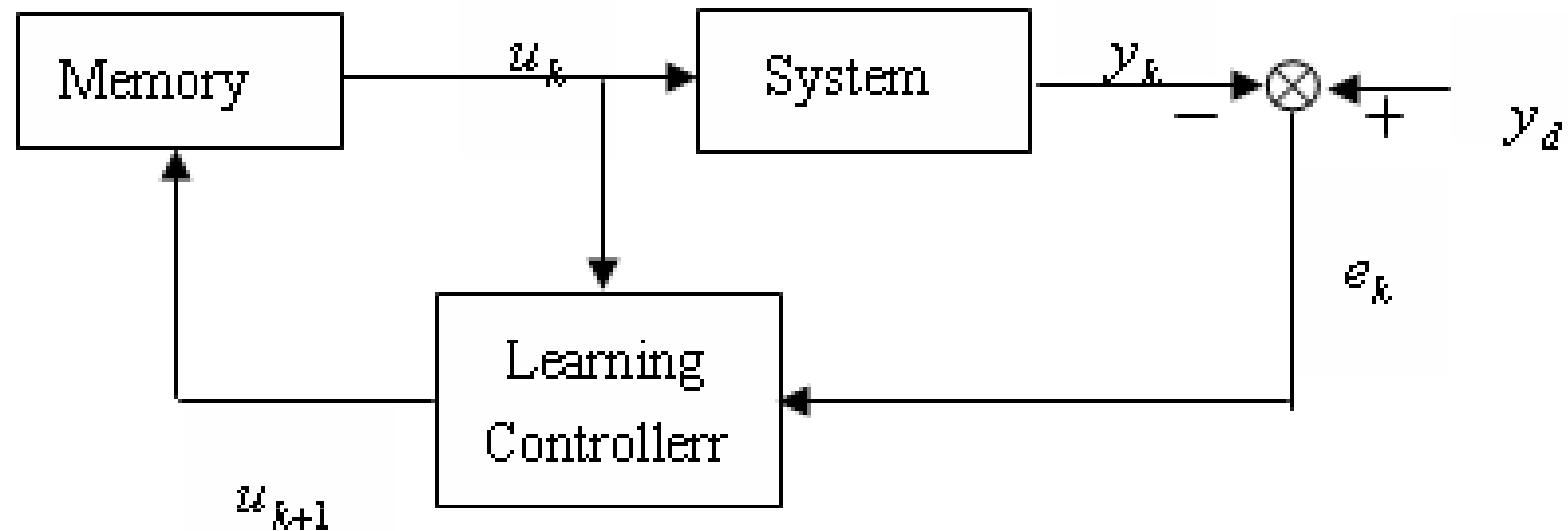
- 重复学习控制及其应用举例

有限时间区间内的具用重复运动性质的跟踪控制也称为迭代(重复)学习控制. 其广泛地应用于机器人等控制领域. 其最大的优点在于不要求系统模型的全部或精确知识, 甚至不要求系统在时间方向上是稳定的.

迭代(重复)学习控制器的一般形式如下:

$$u_{k+1}(t) = L(u_k(t), e_k(t)) \quad (1)$$

这里 $e_k(t) = y_d(t) - y_k(t)$, L 是所设计的控制器关系. 学习控制系统的结构关系可用下图说明.



学习控制设计的任务就是找到一个具体的控制算法(1)式,由此产生的序列 $u_k(t)$ 使得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} e_k(t) = 0$.

(视频演示)

例：考察如下系统的迭代学习控制问题

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} -0.24 & 0.01 \\ 0.2 \sin(t) + 0.04 & -0.35 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0.027t + 1 \\ 0.12 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0.45 \quad -0.001t] x(t)$$

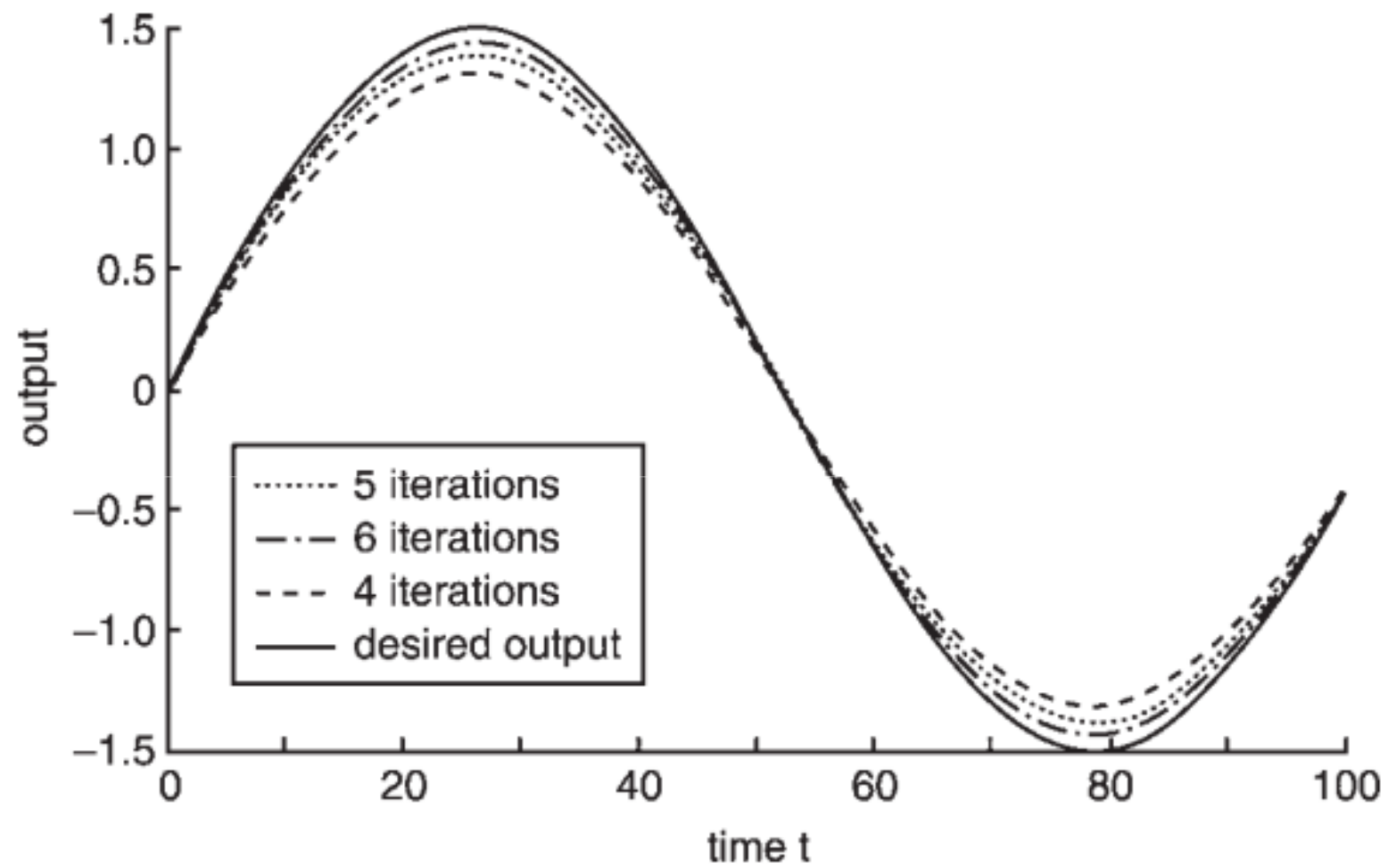
系统每次重复运动的初态为 $x(0) = [0 \quad 0]^T$ ，期望轨迹为

$$y_d(t) = 1.5 \sin(0.06t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, 100.$$

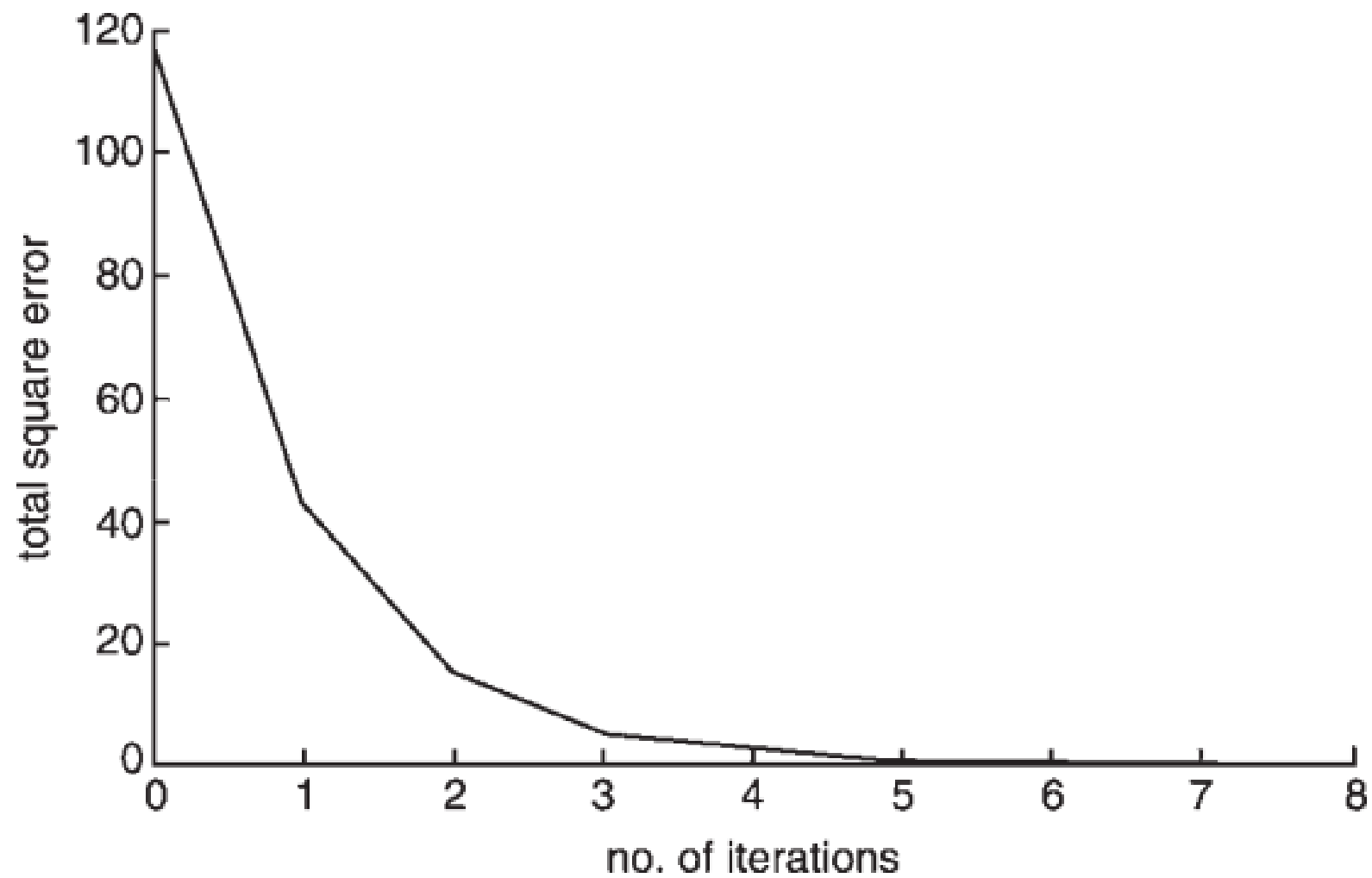
应用学习控制律

$$u_{k+1}(t) = u_k(t) + K(t+1) \cdot e_k(t+1)$$

这里 $u_0(t) = 0$,



例中不同迭代次数时，系统输出跟踪情况。



迭代学习控制过程中，系统跟踪误差变化情况。

结 束 语

信息社会正快速地向智能化的方向发展。希望通过本讲座，使大家了解智能信息处理和智能系统的有关知识，引起大家对智能科学与技术交叉学科的广泛兴趣。努力学习，共同投身到智能社会的建设中来。

再 见 ！